

Come riportare i numeri in formato fisso

Se nel confronto tra due numeri sono interessato soprattutto al loro ordine di grandezza la **notazione scientifica** [1] va benissimo. Ma per un confronto puntuale preferisco il **formato fisso**.

Così, giusto per fare un esempio, quando devo confrontare due valori di probabilità p anziché $p=8.327701e-03$ e $p=6.412771e-02$ preferisco leggere $p=0.008327701$ e $p=0.06412771$.

Copiate lo script che segue, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# RIPORTARE I NUMERI IN FORMATO FISSO o nella notazione scientifica
#
col_1 <- c(0.00003230609, 0.01850436, 0.008327701) # prima colonna
col_2 <- c(0.6991678, 0.00005211903, 0.02457609) # seconda colonna
mydataframe <- data.frame(col_1, col_2) # combina le due colonne in una tabella
#
mydataframe # mostra la tabella
#
options(scipen=999) # esprime i numeri in formato fisso
mydataframe # mostra la tabella
#
options(scipen=0) # ripristina la notazione scientifica
mydataframe # mostra la tabella
#
```

Come si vede a fronte dell'inserimento in una tabella di numeri espressi in formato fisso (0.00003230609, 0.01850436, 0.008327701, 0.6991678, 0.00005211903, 0.02457609) di default **R** riporta i numeri in notazione scientifica

```
> mydataframe # mostra la tabella
      col_1      col_2
1 3.230609e-05 6.991678e-01
2 1.850436e-02 5.211903e-05
3 8.327701e-03 2.457609e-02
```

ma consente di passare all'espressione dei numeri in formato fisso impiegando all'interno della funzione **options()** [2] l'argomento **scipen=999**

```
> options(scipen=999) # esprime i numeri in formato fisso
> mydataframe # mostra la tabella
      col_1      col_2
1 0.00003230609 0.69916780000
2 0.01850436000 0.00005211903
3 0.00832770100 0.02457609000
```

e di ripristinare l'espressione dei numeri in notazione scientifica impiegando all'interno della funzione **options()** l'argomento **scipen=0**

```
> options(scipen=0) # ripristina la notazione scientifica
> mydataframe # mostra la tabella
      col_1      col_2
1 3.230609e-05 6.991678e-01
2 1.850436e-02 5.211903e-05
3 8.327701e-03 2.457609e-02
```

Nota bene: in Windows nella cartella `C:\Programmi\R\R-n.n.n\etc` (dove `n.n.n` sono i numeri della versione di **R** installata) si trova il file `Rprofile.site` [3] che viene eseguito automaticamente quando si lancia **R**. Nel file `Rprofile.site` possono essere salvate le **options()** che si desidera siano impiegate da **R** di default. Il file può essere elaborato con un comune editor di testo.

Se volete che i numeri siano di default rappresentati in formato fisso, inserite nel file `Rprofile.site` la riga

options(scipen=999)

Ovviamente potete, in alternativa, utilizzare all'interno dei vostri script **options(scipen=999)** ogniqualvolta preferite il formato fisso (soluzione consigliata), ripristinando poi la notazione scientifica con **options(scipen=0)**.

Infine due indicazioni per completare il tema:

→ il rationale per decidere quale deve essere il numero di cifre significative da impiegare nella rappresentazione di un numero è riportato nel post [Come stabilire il giusto numero di cifre significative](#);

→ per esprimere in pratica i risultati di una elaborazione statistica, che sono generalmente ottenuti con un numero di cifre in eccesso rispetto a quelle significative, vedere il post [Come arrotondare i numeri](#).

[1] La notazione scientifica è una notazione esponenziale, cioè una notazione che consente di scrivere un numero N assegnato come prodotto di un opportuno numero a per la potenza di un altro numero b^k essendo b la base della notazione esponenziale. In particolare la notazione scientifica è una notazione esponenziale in base 10 ($b = 10$). Tuttavia "notazione esponenziale" non è sinonimo di "notazione scientifica" in quanto esistono notazioni esponenziali che impiegano una base diversa da quella impiegata dalla notazione scientifica: ne sono un esempio la notazione esponenziale in base 2 ($b = 2$) impiegata in informatica, e la notazione esponenziale in base e ($b = e$) - essendo il numero di Nepero $e = 2.718\ 281\ 828\ 459\dots$ - impiegata in campo matematico e in campo scientifico.

[Precisazione aggiuntiva: in **R** il separatore delle cifre decimali è il punto (.) e come già riportato altrove questa convenzione per ragioni di omogeneità viene adottata non solo negli script ma anche nei file di dati e in tutto il testo di questo sito, quindi anche nell'espressione del numero e di Nepero. Per le norme che regolano la punteggiatura all'interno dei numeri rimando al post [Come separare i decimali e come raggruppare le cifre](#).

[2] Digitate **help(options)** nella Console di **R** per scoprire gli altri argomenti della funzione **options()**.

[3] Se avete installato la versione a 32 bit di **R** in Windows trovate il file `Rprofile.site` nella cartella `C:\Programmi(x86)\R\R-n.n.n\etc` (dove `n.n.n` sono sempre i numeri della versione di **R** installata).
